MANUAL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN VIVO • Q&A;
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

TRYOLABS • MANUAL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES EN VIVO

Qué Puede Salir Mal en los Laboratorios: 16 Preguntas de Asistentes y Soluciones Exactas

Mantén esta guía rápida a mano durante las 4 horas del taller de Google Antigravity (versiones Telecomunicaciones y Retail). Cada pregunta cubre un problema real que puede surgir en los Labs 01–04, junto con su causa raíz, qué responderle al participante y el comando exacto para resolverlo en segundos.

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P1: 'Al ejecutar ./labs/lab-01-.../install.sh aparece python3: command not found, No module named venv, o un error de versión de Python.'

Causa Raíz: La laptop del asistente no tiene Python 3.10+ en el PATH o falta el paquete **`python3-venv`** en Linux/WSL.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
1. Verifica si **`uv`** está instalado (**`uv --version`**). Si está disponible, ejecuta: **`uv venv .venv --python 3.11 && source .venv/bin/activate && uv pip install -r requirements.txt`**.
2. En macOS con Homebrew: **`brew install python@3.11`**.
3. En Windows: Ejecutar el script de PowerShell **`.\labs\lab-01-...\install.ps1`** en lugar de **`.sh`**.
4. Asegúrate de usar siempre **`.venv/bin/python3`** y **`.venv/bin/pytest`**.

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P2: 'Al iniciar el dashboard FastAPI (uvicorn src.main:app --port 8000) falla con [Errno 48] Address already in use (macOS/Linux) o WinError 10048 (Windows).'

Causa Raíz: Otro proceso o una pestaña de terminal anterior ya está ocupando el puerto 8000 (o el puerto 8080 para **`adk web`**).

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• En macOS/Linux, libera el puerto de inmediato: **`lsof -ti:8000 | xargs kill -9`** (o para el puerto 8080: **`lsof -ti:8080 | xargs kill -9`**).
• Alternativamente, levanta el servidor en otro puerto: **`.venv/bin/uvicorn src.main:app --reload --port 8005`**.

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P3: 'Rompí accidentalmente la base de datos SQLite (data/*.db) o borré parte de un archivo probando cambios. ¿Cómo recupero mi entorno sin perder tiempo?'

Causa Raíz: El participante ejecutó una consulta destructiva o edición errónea durante las pruebas.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Basta con volver a ejecutar el instalador del laboratorio actual: **`./labs/lab-0X-.../install.sh`**.
• Explica que cada script **`install.sh`** es **auto-recuperable e idempotente**: restaura el estado limpio del laboratorio actual, aplica las soluciones verificadas de los laboratorios previos y regenera la base de datos SQLite (**`python3 data/seed_telecom_data.py`** o **`python3 data/seed_retail_data.py`**) en 2 segundos.

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P4: 'No llegué a terminar el Lab 1 a tiempo y ya vamos a empezar el Lab 2. ¿Me voy a quedar bloqueado?'

Causa Raíz: Diferencia normal de ritmo entre participantes durante un taller práctico.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Tranquiliza al participante: '¡Para nada! Solo ejecuta **`./labs/lab-02-rules-and-skills/install.sh`**.'
• Cada **`install.sh`** aplica automáticamente las soluciones oficiales de los laboratorios anteriores antes de iniciar el nuevo laboratorio. Y si alguien quiere aplicar la solución completa del laboratorio actual, puede ejecutar **`./labs/lab-0X-.../apply_solution.sh`**.

[Autenticación Antigravity y Gemini Enterprise] P5: 'Antigravity muestra un error 403 PermissionDenied o indica que cloudaicompanion.googleapis.com no está habilitado para mi cuenta.'

Causa Raíz: El participante inició sesión con un correo personal de Gmail o falta asignarle el rol IAM en el proyecto de Google Cloud del taller.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
1. Verifica que el asistente haya iniciado sesión en Antigravity con su cuenta corporativa asociada al taller.
2. En la consola de Google Cloud del instructor -> **IAM y Administración**, asigna al correo del asistente los roles **`Gemini for Google Cloud User`** (**`roles/cloudaicompanion.user`**) y **`Service Usage Consumer`** (**`roles/serviceusage.serviceUsageConsumer`**).
3. Confirma que la API **`cloudaicompanion.googleapis.com`** esté habilitada en **APIs y Servicios**.

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Telecom] P6 (Telecom): 'Antigravity editó src/services/cdr_rating.py, ¡pero pytest sigue fallando en el monto del CDR por un 7.37% o falta el recargo de roaming NR_5G!'

Causa Raíz: Dos errores clásicos en facturación BSS: (1) Dividir los bytes entre GB decimal (**`10**9 = 1,000,000,000`**) en lugar de GiB binario 3GPP (**`2**30 = 1024**3 = 1,073,741,824`**); y (2) Aplicar **`roaming_markup`** solo a **`'LTE'`** e ignorar sesiones **`'NR_5G'`** cuando **`visiting_plmn != home_plmn`**.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Muestra la fórmula exacta: **`volume_gib = Decimal(uplink_bytes + downlink_bytes) / Decimal(1024 ** 3)`**.
• Verifica que si **`visiting_plmn != home_plmn`**, se multiplique por **`roaming_markup`** para todas las tecnologías de acceso (incluyendo **`'NR_5G'`**) y se aplique **`quantize(Decimal('0.01'), rounding=ROUND_HALF_UP)`** únicamente al monto final en dólares.

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Telecom] P7 (Telecom): '¿Por qué mi clasificador en src/services/sla_monitor.py incluye celdas en MAINTENANCE o invierte las violaciones de latencia?'

Causa Raíz: El código inicial olvida filtrar **`WHERE status = 'ACTIVE'`** y utiliza **`<`** en lugar de **`>`** (**`worst_latency < committed_latency`**).

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• En **`src/services/sla_monitor.py`**, filtra estrictamente las celdas con **`status == 'ACTIVE'`** para excluir torres en **`'MAINTENANCE'`**.
• Marca incumplimiento SLA cuando **`worst_latency > committed_latency`** o **`worst_jitter > committed_jitter`**, y calcula **`hourly_penalty_exposure_usd`**.

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Retail] P8 (Retail): 'En src/services/promo_pricing.py calculé el piso de 15% multiplicando unit_cost_usd * 1.15, ¿por qué pytest dice que el precio mínimo es incorrecto?'

Causa Raíz: Confusión clásica entre **15% de Recargo / Markup** (**`costo * 1.15`**) y **15% de Margen Bruto / Gross Margin** (**`(precio - costo) / precio = 0.15`**).

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Escribe ambas fórmulas en pantalla (es una aclaración comercial clave en retail):
- **Markup (Recargo sobre costo): `precio = costo * 1.15`** (si el costo es $85, **`85 * 1.15 = $97.75`**, ¡lo cual representa solo un 13.04% de margen bruto sobre el precio de venta!).
- **Gross Margin (Margen Bruto sobre venta): `(precio - costo) / precio >= 0.15`**, que despejando equivale a **`min_price = unit_cost / (Decimal('1') - floor_pct)`** (si el costo es $85, **`$85 / 0.85 = $100.00`**, dando exactamente 15.0% de margen bruto).
• Verifica también que los cupones **`stackable`** se apliquen en cascada compuesta (**`precio = precio * (1 - d1) * (1 - d2)`**), nunca sumando porcentajes (**`d1 + d2`**).

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Retail] P9 (Retail): '¿Por qué mi validador GS1 GTIN-14 rechaza códigos de barras válidos de 14 dígitos en inventory_atp.py?'

Causa Raíz: Invertir los pesos **`3`** y **`1`** en el algoritmo Módulo-10 de GS1.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• En un código **`GTIN-14`** de 14 dígitos, los primeros 13 dígitos (**`digits[:13]`**) son los datos y el dígito 14 (**`digits[13]`**) es el dígito verificador.
• Recorriendo de izquierda a derecha los primeros 13 dígitos (índices **`0`** a **`12`**), los índices pares (**`0, 2, 4, ... 12`**) se multiplican por **`3`**, y los índices impares (**`1, 3, 5, ... 11`**) se multiplican por **`1`**. Luego **`check_digit = (10 - (total % 10)) % 10`**.

[Lab 02 — Rules y Skills Progresivos] P10: 'Creé el archivo SKILL.md dentro de .agents/skills/, ¿por qué Antigravity no descubre ni activa mi skill cuando se lo pido?'

Causa Raíz: El motor de divulgación progresiva depende estrictamente del frontmatter YAML al inicio de **`SKILL.md`** y de la ruta exacta.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
Revisa estos 3 puntos con el asistente:
1. **Ruta y Mayúsculas Exactas:** Debe ser **`.agents/skills/<nombre-skill>/SKILL.md`** (**`SKILL.md`** en mayúsculas, dentro de **`.agents/skills/`**).
2. **Frontmatter YAML Válido:** La línea 1 de **`SKILL.md`** debe ser **`---`**, seguida por **`name:`** y **`description:`**, y cerrada con **`---`**.
3. **Palabras Clave en `description`:** Antigravity solo lee **`name`** y **`description`** inicialmente; asegúrate de que **`description`** mencione claramente cuándo activarse.

[Lab 02 — Rules y Skills Progresivos] P11: 'Cuando Antigravity ejecuta el script de mi skill (.agents/skills/.../scripts/run_audit.py), falla con ModuleNotFoundError: No module named src.'

Causa Raíz: Al ejecutar un script ubicado cuatro niveles dentro de **`.agents/skills/<nombre>/scripts/`**, Python no incluye automáticamente la raíz del repositorio en **`sys.path`**.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Ejecuta el script anteponiendo **`PYTHONPATH=. .venv/bin/python3 .agents/skills/.../scripts/run_audit.py`**, O BIEN
• Agrega **`sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[4]))`** al inicio de **`run_audit.py`** antes de importar **`src.*`**.

[Lab 03 — Servidor FastMCP y Hooks] P12: 'Mi servidor FastMCP funciona al importarlo en Python, pero Antigravity reporta error de conexión MCP o JSON-RPC inválido.'

Causa Raíz: La causa #1 de fallos en servidores MCP por **`stdio`**: ¡alguien puso un **`print('Conectado...')`** que escribe texto plano en **`stdout`**!

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Explica cómo funciona el transporte **`stdio`** en MCP: Antigravity lanza **`mcp_server/*_mcp.py`** como subproceso y se comunica por **`stdin`** y **`stdout`** usando exclusivamente mensajes JSON-RPC 2.0.
• Si cualquier línea hace **`print()`** en **`stdout`**, rompe el flujo JSON-RPC. Todo mensaje de log en un servidor MCP debe enviarse a **`stderr`**: **`print(..., file=sys.stderr)`**.
• Verifica también que **`.agents/mcp_config.json`** invoque a **`.venv/bin/python3`**.

[Lab 03 — Servidor FastMCP y Hooks] P13: 'Mi script de hook PreToolUse termina con sys.exit(1) ante una violación, ¿por qué Antigravity no lo trató como un bloqueo determinista de política?'

Causa Raíz: En la especificación de hooks de Antigravity, el código de salida **`1`** indica un error inesperado del script, mientras que el **código de salida 2** es la señal explícita para bloquear determinísticamente la acción.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Repasa el contrato de códigos de salida de Hooks en Antigravity:
- **`sys.exit(0)`** -> Acción permitida; continúa la ejecución de la herramienta.
- **`sys.exit(2)`** -> **¡Bloqueo Determinista!** Antigravity aborta la llamada a la herramienta de inmediato y envía el mensaje de **`stderr`** de vuelta al agente.
• Asegúrate además de registrar el evento en **`logs/*.jsonl`** antes de llamar a **`sys.exit(2)`**.

[Lab 04 — ADK, adk web, A2A y Terraform] P14: 'Al abrir ./scripts/run_adk_web.sh (http://localhost:8080) y enviar un mensaje en la interfaz ADK Dev UI, pide GOOGLE_API_KEY o credenciales de Vertex AI. ¿Cómo se configura?'

Causa Raíz: **`pytest`** y el endpoint FastAPI **`/api/v1/a2a`** incluyen un motor determinista local para que los tests pasen 100% offline, mientras que **`adk web`** conversa en vivo con el modelo Gemini dentro de **`google.adk.agents.LlmAgent`**.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Para conversar en vivo con Gemini dentro de **`adk web`**, configura cualquiera de las dos opciones en la terminal antes de lanzar **`./scripts/run_adk_web.sh`**:
- **Opción A (Proyecto GCP de Vertex AI / Gemini Enterprise):**

```
export GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=TRUE
export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=<id-proyecto-gcp-del-taller>
export GOOGLE_CLOUD_LOCATION=us-central1
gcloud auth application-default login
```

- **Opción B (Gemini API Key):**

```
export GOOGLE_API_KEY=<tu-api-key>
```

• Luego reinicia **`./scripts/run_adk_web.sh`** y abre **`http://localhost:8080`**.

[Lab 04 — ADK, adk web, A2A y Terraform] P15: 'En la interfaz ADK Dev UI (http://localhost:8080), el menú desplegable de agentes aparece vacío o no muestra telecom_nexus / retail_pulse.'

Causa Raíz: **`adk web`** requiere la estructura **`adk_agents/<nombre_agente>/__init__.py`** y **`agent.py`** exportando una variable llamada exactamente **`root_agent`**.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Inicia siempre **`adk web`** mediante **`./scripts/run_adk_web.sh`** (que ejecuta **`.venv/bin/adk web adk_agents --port 8080`** desde la raíz del repositorio).
• Verifica que **`adk_agents/<nombre_agente>/agent.py`** defina **`root_agent = LlmAgent(...)`** y que **`__init__.py`** contenga **`from . import agent`**.

[Lab 04 — ADK, adk web, A2A y Terraform] P16: 'Al ejecutar ./deploy/deploy_gcp.sh para probar el despliegue Terraform, no tengo Docker Desktop corriendo o permisos de administrador GCP en mi laptop.'

Causa Raíz: El participante ejecutó **`./deploy/deploy_gcp.sh`** sin la bandera **`--dry-run`** en una laptop sin Docker o sin sesión activa de **`gcloud`**.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Para validar el despliegue localmente en la laptop del participante, ejecuta **`./deploy/deploy_gcp.sh --dry-run`** (o **`./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh --dry-run`**).
• Explica que **`--dry-run`** verifica todos los archivos Terraform (**`infra/terraform/main.tf`**, **`variables.tf`**, **`outputs.tf`**), el **`Dockerfile`** y el script de registro en Gemini Enterprise 100% localmente sin requerir Docker ni credenciales de producción.